Investment Reason Monitoring System

Agentic System Design v1.0

ระบบติดตามและทบทวนเหตุผลในการลงทุน

ระบบช่วยให้นักลงทุนตั้งเงื่อนไข คัดกรองหุ้น บันทึกเหตุผล ณ วันที่ซื้อ และติดตามว่าเงื่อนไขเดิมยังเป็นจริงหรือไม่ โดยใช้ Agent ตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมเมื่อผู้ใช้ร้องขอ ไม่ใช่การหาหุ้นที่ราคาจะขึ้น แต่เป็นการนำข้อมูลใหม่กลับมาตรวจสอบเงื่อนไขเดิมที่ใช้ตัดสินใจซื้อหุ้น

MAIN RESEARCH FOCUS

Continuous revalidation

ติดตามเหตุผลเดิมด้วยหลักฐานที่อ้างอิงตามเวลา

AGENT ROLE

Investigate, not calculate

เลือกเครื่องมือ ตรวจหลักฐาน และอธิบายความผิดปกติ

SYSTEM JOURNEY

01 · Before purchase

Set criteria + Screen

กำหนด Margin ≥ 20% และดูหุ้นที่ตรงเงื่อนไข

→

02 · At purchase

Record + Freeze snapshot

ผู้ใช้บันทึกการซื้อ และเก็บเหตุผลที่ใช้ในวันซื้อ

→

03 · After purchase

Monitor + Investigate

ตรวจข้อมูลใหม่ด้วย Rules; Agent ตรวจต่อเมื่อกดเรียก

DELIVERABLES

DELIVERABLE 1–4

Architecture diagrams

Overview / Context / Application / Investigation Agent
เพื่อแสดงขอบเขตระบบ การทำงานของแอปพลิเคชัน และองค์ประกอบภายใน Agent

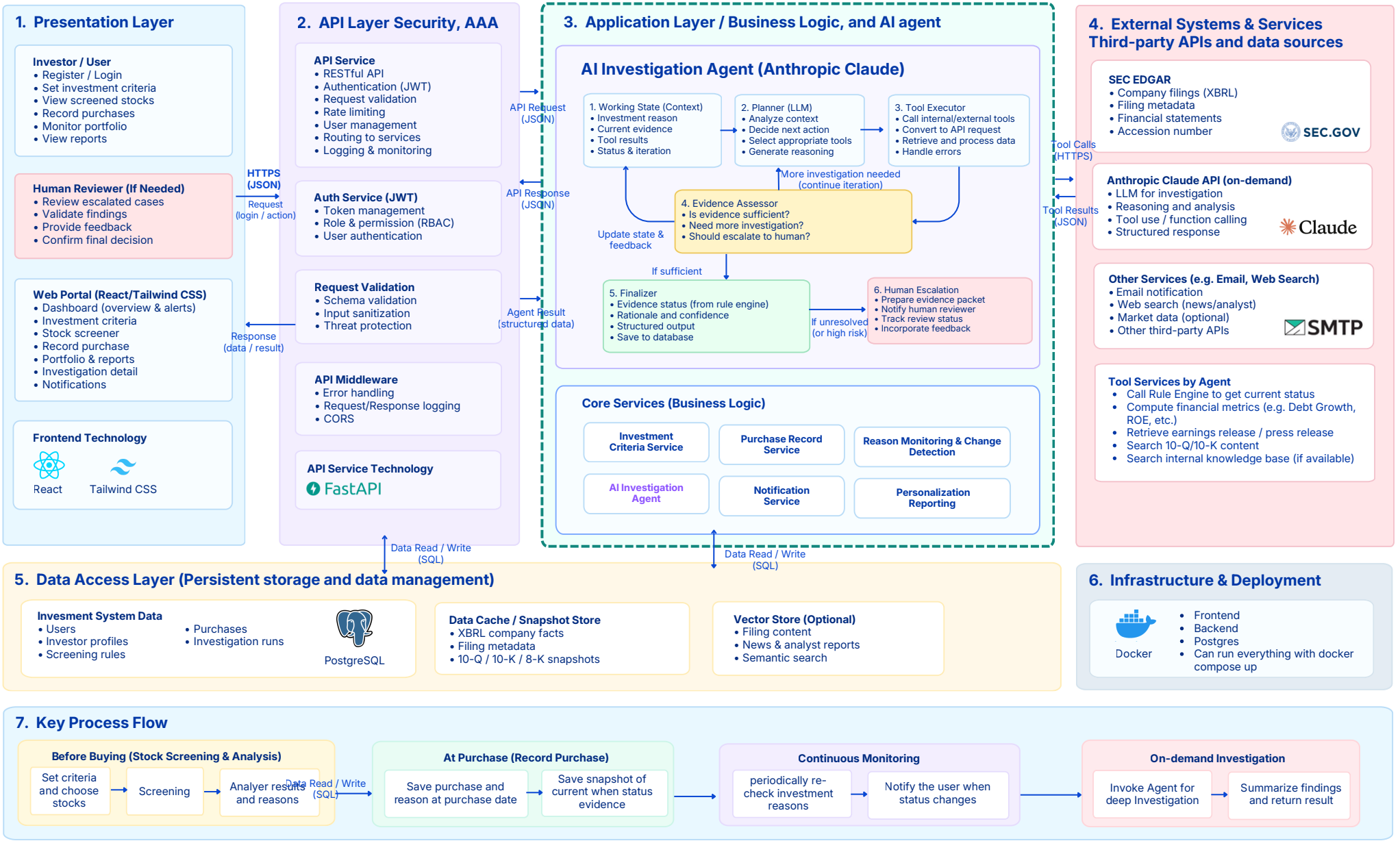
DELIVERABLE 5

Scenario & scope

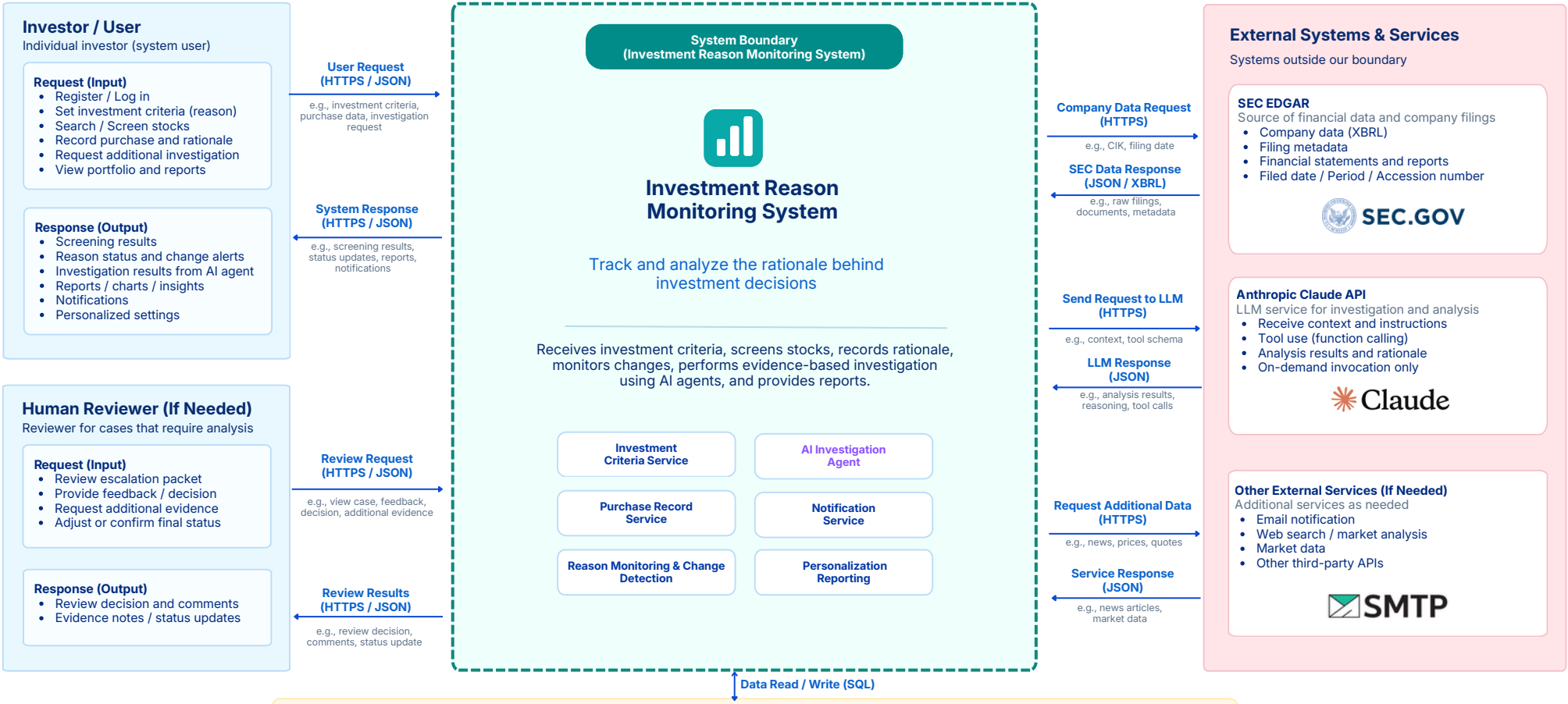
ตัวอย่างการทำงานจริงหนึ่งกรณี พร้อมระบุขอบเขตว่าสิ่งใดอยู่ในงาน IS และสิ่งใดไม่อยู่ในงาน

Scope: ระบบจะคัดกรองหุ้นตามเงื่อนไขของผู้ใช้และติดตามเหตุผลลงทุน แต่ ไม่ทำหน้าที่ทำนายราคาหุ้น ไม่ตัดสินใจว่าควรซื้อหุ้นใด และไม่ส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ

1. Investment Reason Monitoring Overview



2. Context Diagram



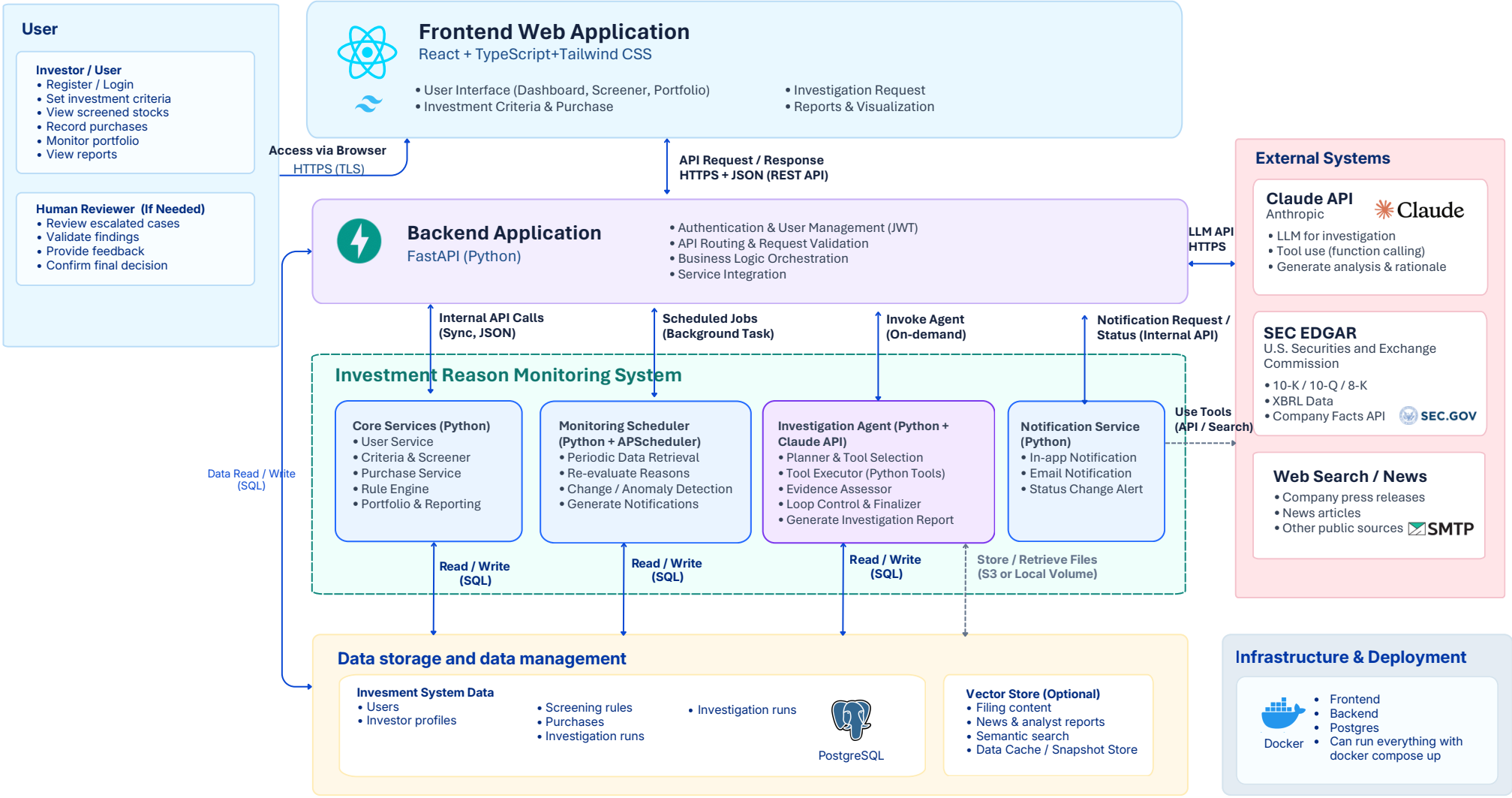
Boundaries and Responsibilities

System Boundary: components inside the dashed box are developed as part of the system.
Action Boundary: the system does not trade automatically.
LLM Boundary: Claude is external and called only on-demand.

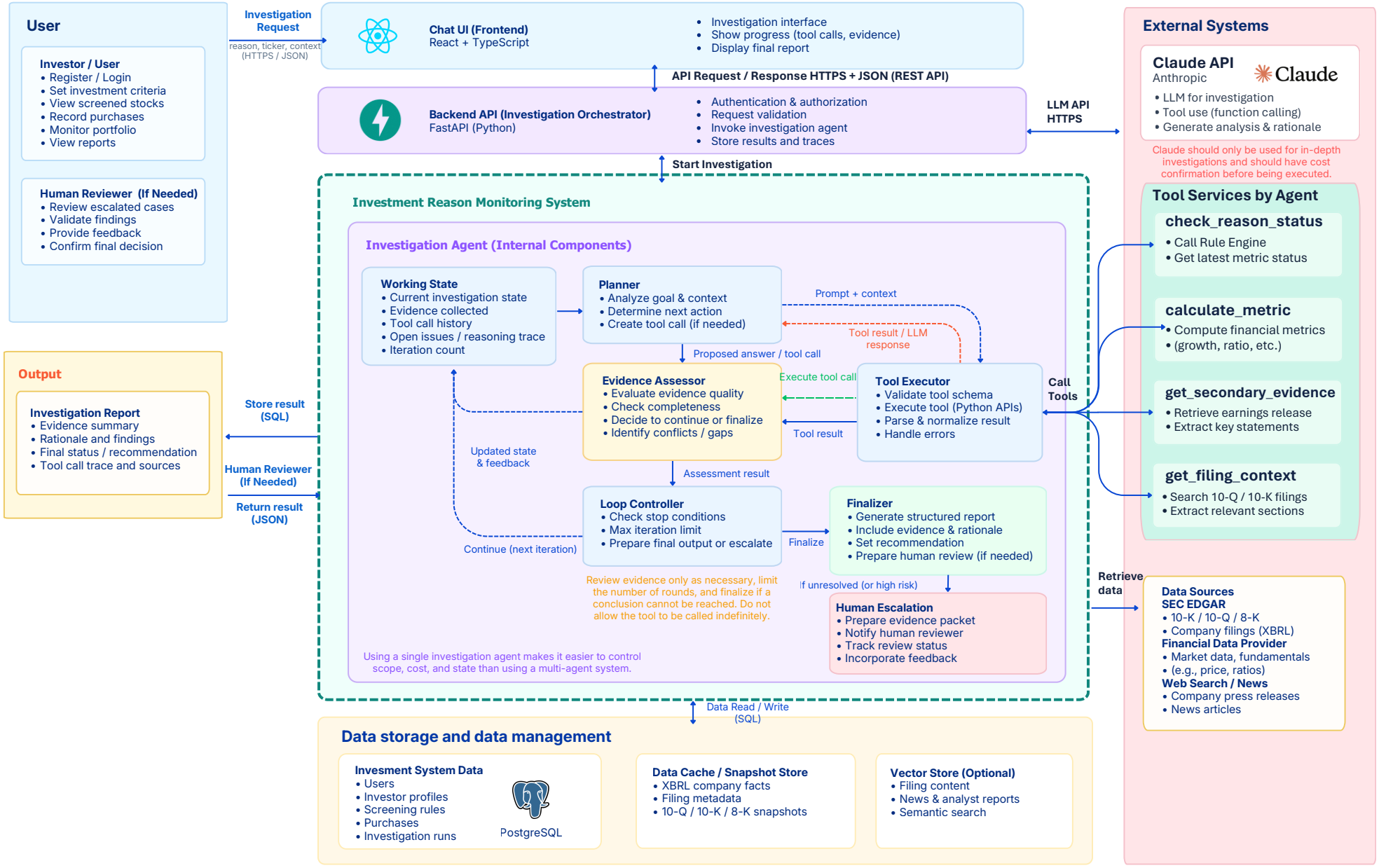
Important Notes

- Agent is invoked only on-demand; Scheduler does not call Claude automatically.
- SEC data is limited to requested companies and time periods.
- No automated trading or price prediction.
- Other services are optional / future integrations.

3. Application Architecture



4. Investigation Agent Component Diagram



5. End-to-End Scenario & Research Scope

1 End-to-End Scenario (Example)

Investment reason: Debt Growth ⩽ 15% (ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน)

1. **ตั้งเงื่อนไขและคัดกรองหุ้น** — เลือก Debt Growth ⩽ 15% ดูผลคัดกรองหุ้น
2. **บันทึกการซื้อ และ Freeze เหตุผล** — บันทึกรายการซื้อ พร้อม Snapshot เหตุผล ณ วันที่ซื้อ
3. **ติดตามข้อมูลใหม่และประเมินผล** — ดึงข้อมูลล่าสุดจาก SEC คำนวณด้วย Rule Engine ตรวจการเปลี่ยนแปลง
4. **ตรวจสอบเพิ่มเติม (ตามต้องการ)** — ผู้ใช้กด Investigate ยืนยันค่าใช้จ่าย Agent ตรวจหลักฐาน
5. **ดูผลการตรวจสอบและรายงาน** — สถานะ เหตุผล หลักฐาน กราฟแนวโน้ม และการแจ้งเตือน

Main path = Rule-based Monitoring

Optional path = User-triggered Agent

No auto trading / No price prediction

2 In-Scope Prototype

ฟังก์ชันที่พัฒนาในรอบนี้

- Register / Login และ Investor Profile
- Structured Investment Criteria และ Stock Screening (Rule-based)
- Manual Purchase + Freeze Reason Snapshot
- Periodic Monitoring และ Change Detection (อัตโนมัติ)
- On-demand Investigation Agent + Tools
- Evidence Report และ Reason Status
- Personalization แยกจาก Objective Status
- Notification (ในระบบ / อีเมลเบื้องต้น)

3 Out of Scope

สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตของงานนี้

- การแนะนำว่า “ควรซื้อ/ขาย” หุ้น
- Stock Price Prediction และการพยากรณ์ราคา
- Automated Trading / ส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ
- Multi-agent Orchestration (หลาย Agent)
- Model Routing / เปรียบเทียบหลาย LLM
- Vector Database / Long-term Memory (ที่ไม่จำเป็นใน Prototype)
- Portfolio Constraint และ Optimization
- ข้อมูลจากแหล่งอื่นนอกจาก SEC EDGAR (เช่น Social Media แบบ Real-time)

4 Research Scope & Evaluation

ประเด็นที่ศึกษาวิจัยและวิธีประเมินผล

Agent Effectiveness
- ความถูกต้องของหลักฐาน
- ความครบถ้วนของการตรวจสอบ
- คุณภาพคำอธิบาย
- อัตราการส่งต่อ Human Review

Benchmark Comparison
- Rule-based only
- RAG (Single-shot)
- Agent (Our approach)
- วัดความถูกต้องและความครบถ้วน

Consistency & Reliability
- ทดสอบรันซ้ำหลายครั้ง
- ตรวจความสม่ำเสมอของผลลัพธ์
- ทดสอบเคสข้อมูลขัดแย้ง

Cost & Latency
- ค่าใช้จ่ายต่อการตรวจสอบ 1 เคส
- เวลาที่ใช้ในการตอบกลับ
- เปรียบเทียบการใช้เครื่องมือ

Human Review Evaluation
- เกณฑ์การส่งต่อเหมาะสมหรือไม่
- คุณภาพของ Escalation Packet
- ผลการตรวจของผู้ตรวจสอบ

5 Data Scope

ขอบเขตข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาและทดสอบ

แหล่งข้อมูล: SEC EDGAR
- 10-K, 10-Q, 8-K
- Company Facts (XBRL)
- Filing metadata
- (acc. no., filing date, form type)

บริษัทตัวอย่าง
- กำหนดกลุ่มตัวอย่าง
- ประมาณ 10–20 บริษัท
- (เช่น S&P 500)

ช่วงเวลา
- ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่แล้ว ณ วันที่ประเมิน
- 3–5 ปีล่าสุด
- (Point-in-Time)
- ไม่ใช้ข้อมูลอนาคต

ประเภทเอกสารที่ใช้
- 10-K (ข้อมูลประจำปี)
- 10-Q (ข้อมูลรายไตรมาส)
- 8-K (เหตุการณ์สำคัญ)
- Relevant Exhibits (ถ้ามีและเกี่ยวข้อง)

ตัวแปร/ข้อมูลที่เก็บ
- Revenue, Total Debt
- Operating Income / Margin
- Financial Ratios
- Segments / Notes ที่เกี่ยวข้อง